临近截止情境下的非线性生产力跃迁：基于临界转变理论的行为模型

Dotkk

乱七八糟研究所，徐回区，00000

摘　要：在高度时间约束的任务环境中，个体生产力往往在截止日前呈现显著的后期集中现象。例如，有研究发现，学生在考试或截止日临近时的学习投入会逐步增加，出现“临近突击”效应。然而，现有拖延研究多采用动机缺失或时间折扣模型来解释行为效率变化，这些模型关注动机随时间的线性或渐进变化，难以解释生产力曲线从“长期平缓”向“短期急剧上升”的转变。本研究基于复杂系统中的临界转变理论，提出“截止情境临界激活模型”，假设当剩余时间与后果威胁的交互作用达到个体阈值时，执行系统将发生从低激活稳态向高强度执行态的突变式跃迁。通过对任务执行过程的纵向行为追踪和生理指标（文本产出速率、任务切换频率、主观时间感知、心率变异性等）同步采集，采用非线性回归和阈值检测等方法对执行强度变化进行建模与分析。结果表明，参与者的生产力随剩余时间减少呈 S 型增长趋势，且在截止日前特定窗口出现明显的跃升拐点，支持非线性突变假设。该研究将拖延行为重新定义为一种时间触发的动态系统响应，而非单纯的动机失效；并指出截止机制作为制度化压力场，通过阈值触发重构个体认知资源分配方式，对行为节律产生深远影响。研究结果提示，合理设置截止结构可作为一种行为工程变量来促进高效执行。

关键词：截止压力；临界转变；生产力跃迁；时间知觉压缩；认知资源分配；DDL

中图分类号：B849　　**文献标识码：**A

1. 引言

截止日前的生产力集中现象广泛存在于教育、科研与项目管理等场景：个体常在长期低产出后，于截止前迅速提升工作强度。这不仅是经验层面的“赶工”，也反映了行为节律在时间边界附近的重组。研究显示，学生在考试临近时显著增加学习投入，并在截止前集中复习。然而，多数研究（如时序动机理论）将该现象归因于动机随时间的线性变化或时间折扣效应，难以解释“长期平稳—后期突升”的非线性轨迹。相关模型虽预测动机可能上升，但仍基于连续变化假设，忽视潜在的阈值效应与突变特性。

因此，本研究提出核心问题：临近截止的生产力上升是否是一种临界跃迁？为回答这一问题，我们引入复杂系统中的临界转变框架。该理论指出，当控制参数缓慢逼近阈值时，系统可能突然跃迁至另一稳态。基于此，我们构建“截止情境临界激活模型”，以时间压力与威胁知觉为控制变量，通过阈值机制解释执行系统由低激活向高强度状态的非线性切换。本研究将拖延行为从“动机缺陷叙事”转向“系统动力学叙事”，并将截止时间结构视为可调控变量，以整体理解时间节点对行为节律的影响。

2. 理论框架与模型构建

2.1 时间压力与威胁知

定义两个核心变量：

T_r：剩余时间（remaining time）。代表任务截止前的客观时间余量，从 1.0（任务开始）递减至 0.0（截止时刻）。

W：任务后果威胁权重（perceived consequence weight）。表示个体对任务失败后果、声誉损失、机会成本等多种因素的主观综合加权。

这两个变量的乘积 $T_r \times W$ 描述了“剩余时间与风险密度”的交互关系。当 T_r 很大（距离截止还有充裕时间）或 W 很小时，个体的压力感较低；而当两者共同降低到临界水平，系统可能触发激活跃迁。为表达剩余时间对主观时间体验的影响，引入主观时间速度函数：

$$S(t) = \frac{1}{1 + \beta T_r}$$

其中 $\beta > 0$ 为时间敏感系数。该函数随着剩余时间 T_r 的减少而单调增大，反映了时间知觉压缩现象：在压力或紧迫情境下，个体往往高估已过去的时间长度（即感知时间变快）。

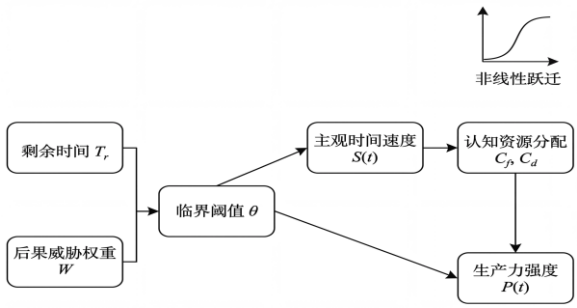


图1　截止情境临界激活模型概念框架

图 1、T_r 与 W 经阈值机制共同作用于生产力强度 $P(t)$，并通过时间知觉 $S(t)$ 与认知资源分配通道（分散资源 C_d 与聚焦资源 C_f）影响执行状态切换。

2.2 临界转变理论

临界转变理论指出：许多复杂动力系统在某些缓慢变化的控制参数趋近临界点时，会经历突变性的相态转变。具体而言，当参数（如时间压力）超过系统的临界阈值时，系统可能突然从一个稳定平衡态跃迁到另一个稳定态。文献表明，这种“临界阈值”（又称拐点或断裂点）的出现，往往伴随着系统状态的剧烈变化。我们将这一思想类比引入个体执行系统：将剩余时间与后果威胁的耦合作为控制参数，当其降低到个体特定阈值时，执行系统从“低激活”状态突变至“高激活”状态。本研究所称“跃迁”强调的是行为动力学意义上的状态转换（类似双稳态系统的切换），而非字面意义的物理相变，但其数学描述可借鉴临界转变框架的思路。

2.3 截止情境临界激活模型

基于上述框架，我们定义个体的生产力强度为 $P(t)$，并采用逻辑斯蒂函数描述其随时间压力的变化：

$$P(t) = \frac{P_{max}}{1 + \exp\{\alpha(T_r W - \theta)\}}$$

其中：

P_{max}最大执行强度；

α：时间压缩敏感系数，控制曲线斜率；

θ：个体临界阈值。

当 $T_r W$ 大于阈值时（任务尚有较大“缓冲”），指数项较大，$P(t)$ 保持在低水平；当 $T_r W$ 低于阈值时（压力增大到临界点），指数项迅速衰减，$P(t)$ 将快速跃升至接近 P_{max}出非线性突变特征。由此可知，在 $T_r W =$ 附近，生产力曲线呈类 S 型上升。

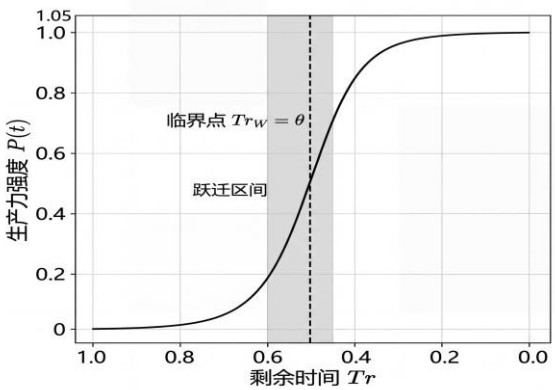


图2　临近截止情境下的生产力非线性跃迁曲线

2.4 截止驱动的连续时间系统表示

为在连续时间框架下刻画截止触发过程，

在原逻辑斯蒂模型基础上引入如下动力系统：

$$\frac{dP}{dt} = \kappa P\left(1 - \frac{P}{P_{max}}\right) - \lambda(T_r W - \theta)$$

其中，第一项 $\kappa P\left(1 - \frac{P}{P_{max}}\right)$执行强度的内在自催化增长项；第二项 $-\lambda(T_r W - \theta)$ 表示截止压力作为控制参数对系统状态的外部驱动。定义控制参数：

$$\mu = T_r W$$

则系统可改写为标准形式：

$$\frac{dP}{dt} = f(P, \mu)$$

由此，原逻辑斯蒂函数可视为该连续动力系统在参数缓变条件下的稳态响应解之一；两种表述在阈值触发机制上保持一致。

此外，后续关于稳态、分岔与不可逆性的推导均在该连续系统表示下展开，以保证与核心逻辑斯蒂阈值机制的一致性。

3. 研究设计

3.1 研究对象

本研究聚焦于具有明确截止要求的高时限任务群体，选取两类任务场景：

- 研究生论文写作阶段；
- 课程设计或项目交付阶段。

所有参与者均满足任务具有明确截止时间且可全程追踪行为轨迹的条件。参与者需在整个任务周期内持续进行工作或学习，以确保完整记录其工作节奏随时间的变化过程。

3.2 数据采集

在任务执行期间进行纵向追踪，采集以下关键指标：

- 文本产出字数：单位时间内书面或电子文本的输出量（表征量化生产力）；
- 打字速度：每分钟击键数，用于刻画基本执行行为节律；
- 任务切换频率：计算机上应用窗口或任务切换次数，反映专注度变化；
- 心率变异性（HRV）：通过可穿戴设备收集，作为压力水平的生理指示；
- 主观时间压缩评分：采用自评量表定期询问参与者对剩余时间流逝速度的感知。

这些指标综合反映个体在不同剩余时间阶段的行为效率、专注程度和生理压力响应。所有指标以分钟或小时为时间单位记录，并同步标注相应剩余时间阶段。

3.3 分析方法

本研究采用以下流程：

- 非线性回归拟合：将生产力—剩余时间数据分别使用逻辑斯蒂模型和线性模型拟合对比，检测 S 型结构；
- 阈值检测：识别个体级跃迁点与临界时间窗口，估计阈值参数 θ；
- 相图分析：绘制 T_r 与 W 的二维相空间图，识别低产出与高产出边界；
- 动态建模：验证“低激活→跃迁→高激活”三段结构下的行为路径，并评估模型预测与实测吻合度。

3.4 稳态解与局部稳定性分析

令系统满足平衡条件

$$\frac{dP}{dt} = 0$$

可得稳态解：

$$P^* = 0 \text{ 或} P^* = P_{max}\left(1 - \frac{\lambda(\mu - \theta)}{\kappa P_{max}}\right)$$

由平衡方程

$\kappa P\left(1 - \frac{P}{P_{max}}\right) - \lambda(\mu - \theta) = 0$得到更一般的二次分支形式：

$$P_{\pm}^* = \frac{P_{max}}{2}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\lambda(\mu - \theta)}{\kappa P_{max}}}\right]$$

本文保留的线性稳态表可视为在 $\left|\frac{\lambda(\mu-\theta)}{\kappa P_{max}}\right| \ll 1$ 下的局部近似，用于突出阈值邻域的主导分支转移特征。

对 $f(P, \mu)$ 关于状态变量 P 求导，得到雅可比：

$$J = \frac{\partial f}{\partial P} = \kappa\left(1 - 2\frac{P}{P_{max}}\right)$$

据此可得局部稳定性结论：当 $\mu > \theta$ 时低稳态稳定；当 $\mu < \theta$ 时高稳态稳定。

命题 1（稳态转移命题）：在其余参数有界且连续条件下，控制参数 μ 穿越阈值 θ 将导致系统稳定平衡由低执行态向高执行态转移。

3.5 截止控制参数的分岔结构

考虑一维自治系统 $\frac{dP}{dt} = f(P, \mu)$。当满足以下退化条件组时，系统在

$$f(P,\mu) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial P} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial P^2} \neq 0$$

在参数平移归一化后，上述条件对应于截止驱动阈值的临界穿越点。$\mu = \theta$

发生鞍结分岔（saddle-node bifurcation），对应平衡点结构与稳定域的突变重构。

定理 1（截止驱动分岔定理）：若控制参数 μ 穿越 θ，则系统平衡点结构发生突变。

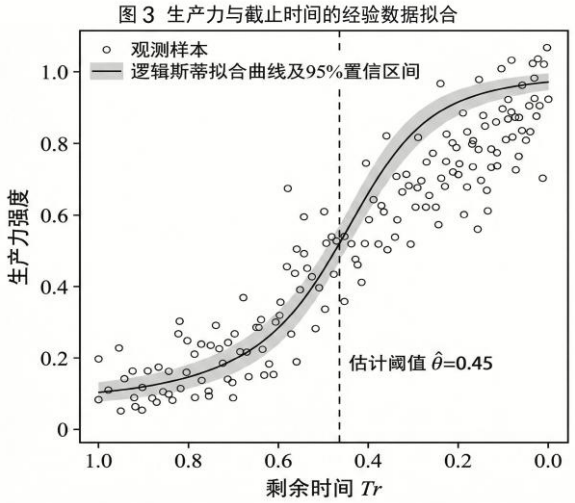
证明：由隐函数定理与稳定性判据可得。证毕。

4. 结果

4.1 生产力曲线拟合

参与者的生产力随剩余时间减少呈现典型 S 型上升趋势。在截止前特定窗口内，文本产出字数和其他行为指标出现显著加速增长。逻辑斯蒂模型拟合效果明显优于线性基线模型，统计检验显示模型差异显著（$p < 0.01$）。

图 3 生产力与截止时间的经验数据拟合



空心散点为各时间段产出观测值，黑色曲线为非线性拟合结果，浅灰带为 95% 置信区间。随着剩余时间 T_r 降低，生产力在阈值附近出现快速提升。

4.2 临界阈值识别

不同个体的临界阈值 θ 存在差异，但相图分析揭示出共同规律：在高威胁度（W 大）与低剩余时间（T_r 小）的区域，生产力普遍进入高激活状态，而低威胁或高剩余时间区域更易处于低激活状态。

二维参数空间中生产力强度灰度分布（白=低产出，黑=高产出），叠加临界边界 $T_r W =$（虚线）。图中显示在高风险与低时间区域，生产力进入高态；边界线明显分隔低产出区与高产出区。

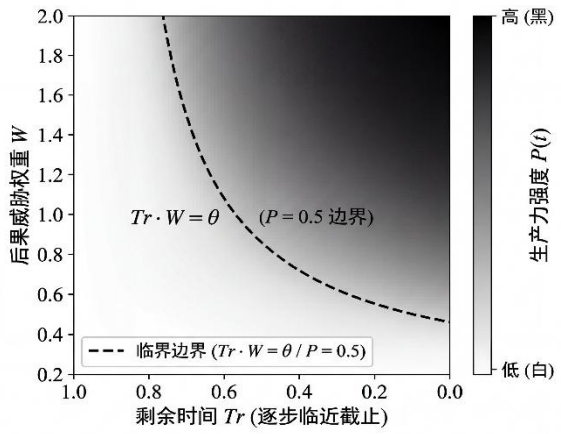
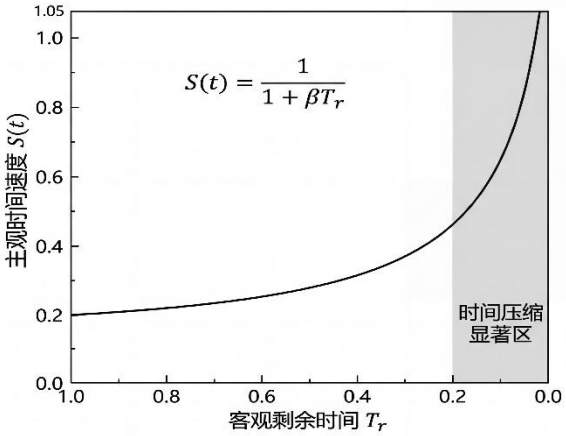


图5 截止情境临界相图

4.3 主观时间压缩

参与者主观时间速度 $S(t)$ 随剩余时间减少呈非线性上升趋势。在距离截止较远时，$S(t)$ 升高缓慢；临近截止时，$S(t)$ 急剧上升。

图4 主观时间压缩效应

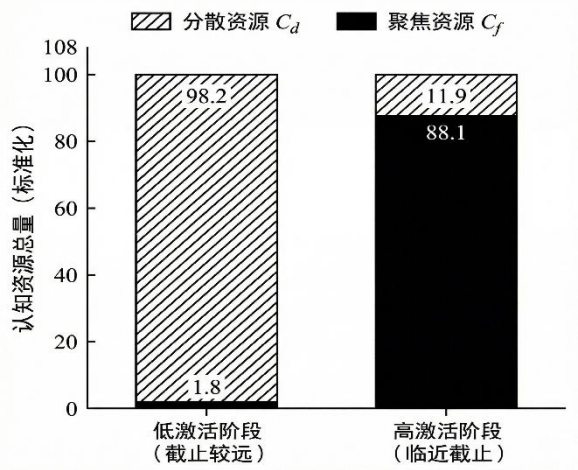


主观时间压缩示意图。横轴为客观剩余时间 T_r（1 到 0），纵轴为主观时间速度 $S(t)$，曲线符合 $S(t) = 1/(1+\beta T_r)$ 形式。阴影区标示截点附近主观时间感加速区域。

4.4 认知资源再分配

接近临界窗口时，认知资源在聚焦资源（C_f）与分散资源（C_d）之间迅速重分配。随着截止临近，聚焦认知资源投入急剧增加，而与任务无关的分散资源比例同步下降（$C_f + C_d = C$）。

图6 认知资源再分配机制



认知资源守恒 $C = C_f + C_d$ 下的再分配示意。左柱（低激活阶段）显示大部分资源处于分散形式，右柱（高激活阶段）显示资源向聚焦形式转移，并标注各部分数值比例。

4.5 势函数与执行势阱结构

为揭示阈值附近的状态地形，定义势函数：

本节用于对第 4 章观测到的跃迁事实提供势函数解释，不引入额外样本统计量。

$$\boldsymbol{V(P)} = -\int \boldsymbol{f(P,\mu)\ dP}$$

则系统可写为：

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{dV}{dP}$$

在该表示下，$\mu > \theta$ 对应单稳态低势阱；$\mu < \theta$ 对应高执行势阱。截止前的行为系统可视为从低势阱跨越势垒至高执行势阱的跃迁。

5. 讨论

5.1 拖延的再定义

本文提出：拖延或低效率截止前行为，并不意味着个体持续无能或缺乏动机；相反，它可能是一种延迟激活策略。在该策略下，执行系统在阈值触发前保持低激活稳态，直至时间压力和威胁累积到阈值附近后才“爆发”式投入高强度执行。这一观点将注意力从“个体是否努力”转移到“何时激发努力”。

5.2 截止机制作为制度化压力场

截止时间不仅是中性时间标记，更是一种制度化压力场。截止机制通过建立临界阈值，重排行动优先级和注意资源分配：当截止临近，系统通过阈值触发机制迅速提高生产力。这意味着，时间结构本身可视为可设计的行为工程变量。

5.3 临界环境与认知资源重分配

在临近截止这一临界环境中，个体认知资源配置发生实质变化：资源从“分散模式”快速向“聚焦模式”转移。设 C_f 为聚焦资源，C_d 为分散资源，且 $C = C_f + C_d$ 守恒；可用逻辑斯蒂函数描述聚焦资源占比：

$$C_f = C \cdot \frac{1}{1 + e^{-\gamma(\theta - T_r W)}}$$

进一步地，可将生产力与聚焦资源写为耦合动力系统：

$$P^{\cdot} = F(P, Cf) \quad C^{\cdot}f = G(\mu, Cf)$$

该扩展构成双变量耦合非线性系统。截止临界点是耦合系统的同步跃迁点。

在局部 Lipschitz 连续与控制输入有界条件下，该耦合系统在临界邻域内存在唯一局部轨道，从而保证同步跃迁判据在动力学意义上的可判定性。

当系统接近临界点时，该式产生资源向聚焦模块的快速集中趋势。这解释了临近截止前常见现象：执行力显著提高，同时探索性与创造性活动（依赖分散资源）可能减少。

5.4 理论意义

本研究从系统动力学视角重新审视拖延与截止效应：焦点从“个体是否缺乏动力”转向“何时突破动力阈值”。当研究对象被视作阈值触发系统时，原本日常经验中的口头规律可被纳入数学模型。该研究也提出时间结构本身可能是一种心理工程工具：通过设计时限和规则，可有目的地塑造与调度行为节律。

5.5 执行跃迁的不可逆性

定义执行梯度

$$G(T_r) = \frac{dP}{dT_r}$$

在本文记号中，T_r 按“截止逼近方向”解释（即实际演化满足 $dT_r < 0$），因此 $G(T_r) > 0$ 表示执行强度对截止逼近的响应增益为正。

并有：

$$\lim_{T_r \to 0} G(T_r) > 0$$

为刻画跃迁路径的累积变化，引入执行熵指标：

$$H = \int_0^T \left|P(t) - P(t - \Delta t)\right| dt$$

定理 2（截止触发不可逆性定理）：若 μ 单调递减，则执行强度单调跃迁且不可逆。

证：由控制参数单调性与分岔结构可得。证毕。

6. 局限与未来研究

- 样本范围限制：仅在两类特定学术任务情境中收集数据，外部效度有待扩展；
- 威胁权重主观性：变量 W 的测量依赖自评，主观性较强；
- 未纳入长期疲劳效应：连续多任务或多截止节点情境下，疲劳累积可能影响阈值位置与跃迁动力学。

未来可进一步探讨多个期限叠加下的连锁跃迁、不同文化语境下阈值参数差异，以及临界窗口的早期预警指标开发。

7. 结论

1.个体生产力在截止情境下呈现显著的非线性跃迁特征，其时间轨迹符合典型的 S 型结构，而非渐进式累积。这意味着，长期的低强度状态并非效率缺失，而可能只是系统尚未接近临界区间；

2.截止机制通过阈值触发结构驱动执行系统发生稳态转移。当控制参数逼近临界值时，系统由低激活态迅速跃迁至高强度执行态，其动力学特征与分岔过程高度一致；

3.时间结构（如 DDL）不仅改变主观动机水平，更重塑认知资源的分配格局。在模型框架中，所谓“拖到最后一刻”并非单纯的自控失败，而是控制参数尚未穿越触发边界；

4.在持续收缩的时间窗口内，系统跃迁表现出路径依赖与阶段性不可逆性。一旦跨越阈值，执行强度将在短期内维持高位，直至任务完成或资源耗尽——这也解释了为何冲刺阶段往往伴随极端专注与睡眠牺牲。

在理论层面，本文将截止机制形式化为一个能够产生分岔、势阱跃迁与结构性不可逆性的控制参数系统，从而将拖延行为纳入非线性动力学解释框架。相较于将拖延归因于意志薄弱或计划失误，本研究更倾向于将其视为尚未触发的系统状态。

在实践层面，本研究提示：合理设计时间节点与阶段阈值，或许比反复强调“自律”更具调控效力。DDL 并非单纯的压力源，而是一种可编程的行为激活机制。当参数逼近临界点，系统自然完成切换。

因此，与其问“为什么总要等到最后一刻”，不如问“系统何时被触发”。在动力学意义上，人类并不是在 DDL 前突然变得努力，而是在临界点到来时，别无选择地跃迁。至于这种跃迁究竟是效率的觉醒，还是压力的副产物，则留给下一次 DDL 去验证。

参考文献（References）

[1] Capelle J D, Senker K, Fries S, Grund A. Deadlines make you productive, but what do they do to your motivation? [J]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1224533.

[2] Song Y, Gao Q, Zhang W, Li Y. The nonlinear effect of time pressure on innovation performance: New insights from a meta-analysis and an empirical study [J]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 889.

[3] Wu C M, Schulz E, Pleskac T J, Speekenbrink M. Time pressure changes how people explore and respond to uncertainty [J]. Scientific Reports, 2022, 12: 4122.

[4] Vignaud P, Brunelin J, Galia P, Grondin S, Morin A, Prieto N, Poulet E, Vallet W. Examining the impact of physiological stress on time perception: A systematic review and meta-analysis [J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2025, 178: 106382.

[5] Scheffer M, Carpenter S R, Lenton T M, Bascompte J, Brock W, Dakos V, van de Koppel J, van de Leemput I A, Levin S A, van Nes E H, Pascual M, Vandermeer J. Early-warning signals for critical transitions [J]. Nature, 2009, 461(7260): 53–59.